Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. október 17. 14:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

Oxigén termelése a Marson

„Hirtelen gyorsult fel a Mars meghódításának első fejezete a harmadik évezred elején. Már nem az a kérdés, hogy ez lehetséges-e, hanem az egyes részletek kidolgozása, a konkrét akadályok áthidalása és problémák megoldása zajlik. Ami a ma élő felnőttek fiatalkorában még sci-fi volt, az a mai fiatalok számára mindennapi tudomány: megteremteni az emberi lét fenntartható feltételeit az egyelőre még élettelen bolygón.

A szén-dioxidból történő oxigénnyerés lehetősége az utóbbi években élénken foglalkoztatja a fizikusokat és kémikusokat, a globális felmelegedés fékezésének egyik lehetőségét látja benne sok tudós. […] Kérdés, hogy a Marson elért sikereket hasznosítjuk-e itt, a Földön, vagy esetleg fordítva történik majd. […]

A […] módszer problémája, hogy túlságosan energiaigényes. A Marson ráadásul úgy kell megteremteni az emberi lét feltételeit, hogy a bolygó saját adottságai nyújtotta források és lehetőségek kihasználásával fenntartható legyen minden tényező, hosszú távon, kvázi örökre. […] A MOXIE – a Mars oxigén helyszíni erőforrás-felhasználási kísérletek – […] egy akkora dobozban zajlott, mint egy autó akkumulátora […].

Első [működése során] a MOXIE öt gramm oxigént termelt, ami körülbelül tíz percnyi légzéshez elegendő oxigénnek felel meg egy normál tevékenységet végző űrhajós számára.

A MOXIE mérnökei most több tesztet hajtanak végre, és megpróbálják fokozni a teljesítményét. Úgy [tervezik], hogy óránként akár tíz gramm oxigént is képes legyen előállítani.

Magyarországi kutatás is vizsgálja (az MTA-SZTE kutatócsoportja), hogy a hagyományos elektrolízist miként válthatja fel korszerűbb technológia a szén-dioxid bontásakor. A napfény csapdába ejtése jelentheti az egyik megoldást, ami a Földön és a Marson is folyamatosan rendelkezésre áll.

A hagyományos fémlemezek helyett az elektródok félvezetőkből készülhetnek, ezek hasznosítani tudják a napfény energiáját, ami nem csak olcsóbbá, de fenntarthatóvá (megújulóvá) teszik a folyamatot. […]

A Marson viszont sokkal értékesebb szerep juthatna a CO_2-ból nyert [szén-monoxidnak]: […] alapanyagként a távoli bolygón a szénvegyészet alapjául szolgálhatna. […]” [1]

„[…] Eddig hét alkalommal, különböző feltételek között indították be a szerkezetet, és a MOXIE minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén levő szén-dioxidból óránként hat gramm oxigént vonjon ki. A MOXIE […] minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására. […]

A kutatók elképzelései szerint a MOXIE méretarányosan megnövelt változatát küldenék a Marsra, még mielőtt ember léphetne a bolygóra. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez elég lenne a misszióban részt vevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely visszahozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.” [2]

„A Mars légköre jelenleg egyáltalán nem alkalmas a földi létformák befogadására. […] Ennek orvoslására már van egy [MOXIE elnevezésű,] aktatáska méretű szerkezet a vörös bolygón, [ez a szén-dioxidból elektrolízissel oxigént és szén-monoxidot tud előállítani.] […]. A […] légkör […] vékony és több mint 100-szor kisebb a sűrűsége a földihez képest, [és nagyrészt szén-dioxidból áll.]

Az oxigén előállítása elektrolízis útján nem új dolog. A Nemzetközi Űrállomáson például a vizet hasítják hidrogénre és oxigénre, így pótolják folyamatosan a levegő mennyiségét. A Marson lévő vizet viszont nem erre akarták felhasználni a kutatók, így új módszert kellett találniuk. Szerencsére az oxigén számos vegyület alkotórésze, köztük a Mars légkörének nagyjából 96 százalékát kitevő szén-dioxidé is. […]" [3]

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] Ács Gábor: Oxigént nyert a Marson lévő szén-dioxidból a Perseverance
https://hu.euronews.com/2021/04/22/oxigent-nyert-a-marson-levo-szen-dioxidbol-a-perseverance
[2] Lányi Örs: Már oxigént is tudnak termelni a Marson
https://24.hu/tech/2022/09/01/oxigen-termeles-mars-expedicio-moxie-mit-nasa-fejlesztes/
[3] *https://in.hu/szellem/innovacio/oxigen-eloallitasa-mars*
Utolsó letöltések dátuma: 2023. január 20.

a) Melyik vegyület felhasználásával nyerhetnek ki oxigént a Marson? Adja meg a vegyület nevét és képletét!

b) Írja fel az oxigén MOXIE-ban történő előállításának rendezett reakcióegyenletét!

c) Az első kísérlet során 5,00 g oxigént nyertek ki. Ehhez elméletileg mekkora tömegű kiindulási vegyületre volt szükség?

d) Mi a neve annak az eljárásnak, amellyel a szerkezet oxigént állít elő?

e) A Nemzetközi Űrállomáson is ehhez hasonló eljárással nyernek oxigént, de más kiindulási anyagból. Írja fel annak a kémiai reakciónak a rendezett egyenletét!

f) Miért nem a Nemzetközi Űrállomáson használt kiindulási anyagból állítanak elő oxigént a Marson?

g) Milyen energiaforrás felhasználásával lehet korszerűsíteni az eljárást?

h) Mire lehetne felhasználni a Marson az oxigén mellett keletkező másik anyagot?

i) Mely környezetvédelmi probléma megoldásában segítene a készülék a Földön és hogyan? Válaszát indokolja!

13 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik állítás igaz?
A szabad atomban levő elektronok száma…
A) a neutronok és protonok számának összege.
B) a protonok számával azonos.
C) a protonok és neutronok számának különbsége.
D) elhanyagolható a protonok és neutronok száma mellett.
E) attól függ, hogy a szóban forgó atom melyik izotópjáról van szó.

2) Melyik állítás <u>nem igaz</u>?
A) Az ionok pozitív vagy negatív töltésű részecskék.
B) Léteznek olyan molekulák és ionok is, amelyek többféle atomból állnak.
C) A kationok és anionok között elektrosztatikus vonzóerő lép fel.
D) Minden anion egy elektron felvételével képződik.
E) Ha egy atom leadja egy elektronját, kation képződik.

3) Hány db ammóniumion van 1 mol $(NH_4)_2SO_4$-ban?
A) 2
B) $2 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
C) $5 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
D) $6 \cdot 10^{23}$
E) 10

4) Melyik kötés <u>nem</u> fordulhat elő az elemekben?

A) fémes kötés
B) kovalens kötés
C) diszperziós kötés
D) ionos kötés
E) delokalizált kovalens kötés

5) Melyik állítás helyes az alábbiak közül?

A) A semleges oldatok pH-ja 5,5.
B) A sósav pH-ja nagyobb, mint a nátrium-hidroxid-oldaté.
C) Az ecetsavoldat pH-ja kisebb, mint 7.
D) Ha egy oldatba fenolftaleint cseppentve lila szín jelenik meg, akkor az oldat pH-ja kisebb, mint 7.
E) A 10^{-3} mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat pH-ja 3.

6) Melyik állítás <u>helytelen</u> az oxigénnel kapcsolatban?

A) A levegő több, mint felét teszi ki.
B) A zöld növények fotoszintézise során is keletkezik.
C) Ultraibolya sugárzás hatására ózon keletkezik belőle.
D) Iparban a cseppfolyós levegő frakcionált desztillációjával állítják elő.
E) A különböző elemekkel, vegyületekkel való reakcióját égésnek nevezzük.

7) Melyik <u>helytelen</u> a vízre vonatkozó állítások közül?

A) 0 °C-on a jég sűrűsége nagyobb, mint a folyékony vízé.
B) A vízmolekula proton felvételére és leadására is képes.
C) Egy molekulája négy hidrogénkötés kialakítására is képes.
D) Hidrogén-kloridot oldva benne a pH-ja csökken.
E) Semleges kémhatású.

8) Melyik állítás igaz?
A szén-monoxid…

A) vízben oldódó gáz.
B) éghető gáz.
C) szilárd formája a szárazjég.
D) sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú levegőé.
E) a cukor alkoholos erjedésekor keletkezik.

9) Melyik állítás igaz az etánra és az acetonra <u>egyaránt</u>?

A) Szobahőmérsékleten folyadék.
B) Szagtalan vegyület.
C) Oxigéntartalmú vegyület.
D) Létezik konstitúciós izomer vegyülete.
E) Nem adja az ezüsttükörpróbát.

10) Melyik állítás <u>helytelen</u> az alábbiak közül?

A) A galvánelemben és az elektrolízis során is redoxireakció játszódik le.
B) A redoxireakciókban mindig részt vesz oxidálószer és redukálószer is.
C) A sav-bázis folyamatokban protonátmenet zajlik le.
D) Minden kémiai reakcióban vagy protonátmenet vagy elekronátmenet történik.
E) Egy gázfejlődéssel járó reakció lehet redoxi- és sav-bázis folyamat is.

11) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta_r H < 0$) folyamatra?

A) Az egyesülés anyagmennyiség-csökkenéssel jár.
B) Egyensúlyi állapotban a nitrogén, a hidrogén és az ammónia is jelen van.
C) A hőmérséklet növelése az ammónia képződése irányába tolja el az egyensúlyt.
D) A nyomás növelése az ammónia képződése irányába tolja el az egyensúlyt.
E) Az egyensúlyi elegy ammóniatartalma független attól, hogy alkalmazunk-e katalizátort vagy sem.

12) Melyik állítás <u>nem igaz</u>?

A 2,00 dm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósav…

A) 2,00 mol HCl-t tartalmaz.
B) térfogatát desztillált vízzel kétszeresére növelve 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat kapunk.
C) térfogatát bepárlással felére csökkentve 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat kapunk.
D) elektrolízisekor az oldott anyag mennyisége csökken.
E) készítéséhez 49,0 dm^3 standard légköri nyomású, 25 °C-os HCl-gázra volt szükség.

12 pont	

3. Kísérletelemző feladat

Laboratóriumban két gázt állítunk elő, majd ezekkel kísérleteket végzünk.
A) Tömény kénsav és etil-alkohol reakciójával etén keletkezik.
B) Kalcium-karbonátra sósavat csepegtetünk.

a) Melyik gáz keletkezik a B) esetben? Adja meg a keletkező gáz nevét vagy képletét!

b) Meg tudjuk-e különböztetni a két gázt a színe alapján? Válaszát indokolja!

c) Az A) esetben a gázt víz alatt fogjuk fel. Miért tehetjük ezt meg?

d) A B) esetben a gázt közvetlenül a gázfelfogó hengerbe vezetjük. Hogyan kell tartani a hengert (szájával lefelé vagy szájával felfelé)? Válaszát indokolja!

e) Az egyik gáz meggyújtható.

Az éghető gáz neve: ……..

Milyen színű lánggal ég ez a gáz? …….

f) A gázokat brómos vízbe vezetjük. Csak az egyik esetben tapasztalunk változást.

Melyik gáz esetén tapasztalunk változást? …….

Mit tapasztalunk?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! Mutassa a keletkező vegyület konstitúcióját!

g) A gázokat meszes vízbe vezetjük. Csak az egyik esetben tapasztalunk változást.

Melyik gáz esetén tapasztalunk változást? …….

Mit tapasztalunk?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

15 pont	

4. Elemző és számítási feladat

A pétisó műtrágya, amelynek fő hatóanyaga az ammónium-nitrát. Ennek előállítása salétromsav és ammónia reakciójával történik.

a) Melyik kémiai elem pótlását biztosítja ez a műtrágya a termőtalajban?

b) Írja fel az ammónium-nitrát előállításának reakcióegyenletét!

c) Melyik reakciótípusba sorolható az előállítás reakciója? Húzza alá a helyes válasz(oka)t!

redoxireakció *közömbösítés* *sav-bázis reakció*

egyesülés *bomlás* *gázfejlődéssel járó reakció*

d) A tiszta ammónium-nitrát robbanó tulajdonságú vegyület, különösen, ha nem megfelelően tárolják. Az ammónium-nitrát robbanásakor az alábbi **rendezendő** egyenletnek megfelelően reakció játszódik le:

$NH_4NO_3(sz) =$ $N_2(g) +$ $O_2(g) +$ $H_2O(g)$

e) Számítsa ki, hogy mennyi energia szabadul fel 1,00 kg ammónium-nitrát fenti egyenletnek megfelelő bomlásakor!
$\Delta_k H(NH_4NO_3, sz) = -366$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O, g) = -242$ kJ/mol

f) Számítsa ki, hogy a fenti átalakulás során mekkora térfogatú gázelegy keletkezik 300 °C-on és standard légköri nyomáson, ha tudjuk, hogy ilyen körülmények között a moláris térfogat: $V_m = 47{,}0$ dm^3/mol!

g) A pétisó ammónium-nitrát mellett ún. dolomitlisztet, azaz kalcium-karbonátot és magnézium-karbonátot tartalmaz. Előírás szerint a pétisónak 27,0 tömegszázalék nitrogént és 5,00 tömegszázalék kalciumot kell tartalmaznia**.**
Hány tömegszázalék ammónium-nitrátot, illetve kalcium-karbonátot tartalmaz ez alapján a pétisó?

h) Nevezze meg a műtrágya komponensei közül a vízben oldódó(ka)t és a vízben nem oldódó(ka)t!

vízben oldódó(k):

vízben nem oldódó(k):

20 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Nátrium	**Klór**	**Nátrium-klorid**
Színe	**1.**	**2.**	**3.**
Halmazállapota 25 °C-on, standard légköri nyomáson	**4.**	**5.**	**6.**
Rácstípusa szilárd halmazállapotban	**7.**	**8.**	**9.**
A vízzel való kölcsönhatása során keletkező oldat kémhatása	**10.**	**11.**	**12.**

A vízzel való kölcsönhatás során két esetben kémiai reakció játszódik le.
Írja fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Számítási feladat

A nátrium és a klór reagál egymással. A reakció során 45,0 g terméket kaptunk.

a) Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!

b) Mekkora tömegű nátriumból és mekkora térfogatú 25 °C-os, standard légköri nyomású klórból kellett kiindulni ahhoz, hogy a fenti tömegű terméket kapjuk?

c) A reakcióban kapott terméket 330,0 g vízben feloldottuk.
Hány tömegszázalékos lett az így kapott oldat?

d) Mennyi lett a készített oldat anyagmennyiség-koncentrációja, ha a sűrűsége 1,09 g/cm^3?

13 pont	

6. Táblázatos feladat

A táblázatban $CH_3–CH_2–X$ összetételű vegyületek szerepelnek, ahol X különböző atomot vagy atomcsoportot jelöl. Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

X (atom vagy atomcsoport) **képlete és neve**	$CH_3–CH_2–X$ vegyület **képlete** (konstitúció)	$CH_3–CH_2–X$ vegyület **neve**	A $CH_3–CH_2–X$ vegyület…
–H hidrogénatom	**1.**	**2.**	*klórral való reakciójának típusa (szerves kémiai szempontból):* **3.**
4.	**5.**	**etanol**	*vizes oldatának kémhatása:* **6.** *tökéletes égésének rendezett reakcióegyenlete:* **7.**
8. **–COOH**	**9.**	**10.**	*vizes oldatának kémhatása:* **11.** *szilárd halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kötés megnevezése:* **12.**
13.	**$CH_3–CH_2-NH_2$**	**14.**	*vizes oldatának kémhatása:* **15.** *szilárd halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kötés megnevezése:* **16.**
17. acetátcsoport	**18.**	**etil-acetát**	*két vegyület reakciójával állítható elő. A két vegyület neve:* **19.**

19 pont	

7. Számítási feladat

Előfordul, hogy egy étel savanyításakor kicsit több ecetet tesznek bele, mint amennyi a megfelelő ízesítéshez szükséges lenne. Ilyenkor egy kis trükkel megmenthető az étel úgy, hogy kevés szódabikarbónát adnak hozzá.

a) Írja fel az ecetsav és a szódabikarbóna között lejátszódó reakció egyenletét!

b) A szódabikarbónát kis adagokban kell az ételhez adni, mert az a hirtelen pezsgés miatt esetleg kifuthat. Mi okozza a pezsgést?

c) A szükségesnél 1 evőkanállal több 20,0 *m/m*%-os ecetet adtunk az ételhez. Hány gramm szódabikarbónát kell ekkor beleszórnunk, hogy „semlegesítsük” az ecet hatását? (Az evőkanálban 5,00 cm^3 ecet van, melynek sűrűsége 1,05 g/cm^3.)

8 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	13	
2. Egyszerű választás	12	
3. Kísérletelemző feladat	15	
4. Elemző és számítási feladat	20	
5. Alternatív feladat	13	
6. Táblázatos feladat	19	
7. Számítási feladat	8	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző